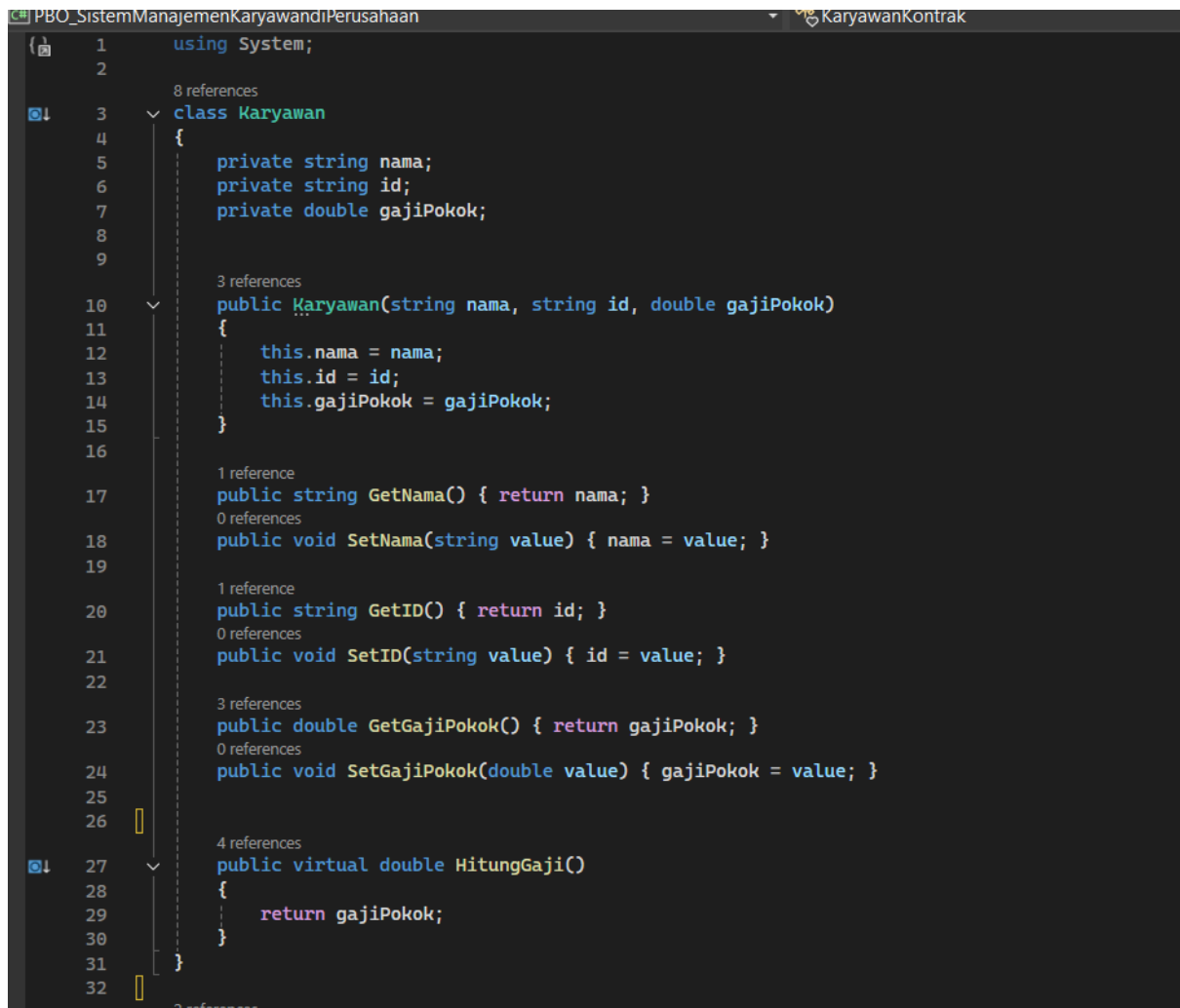


NAMA : ILHAM DWI CAHYA

NIM : 242410102081

KELAS : B PBO

CODE



```
1  using System;
2
3  class Karyawan
4  {
5      private string nama;
6      private string id;
7      private double gajiPokok;
8
9
10     public Karyawan(string nama, string id, double gajiPokok)
11     {
12         this.nama = nama;
13         this.id = id;
14         this.gajiPokok = gajiPokok;
15     }
16
17     public string GetNama() { return nama; }
18     public void SetNama(string value) { nama = value; }
19
20     public string GetID() { return id; }
21     public void SetID(string value) { id = value; }
22
23     public double GetGajiPokok() { return gajiPokok; }
24     public void SetGajiPokok(double value) { gajiPokok = value; }
25
26
27     public virtual double HitungGaji()
28     {
29         return gajiPokok;
30     }
31 }
32
```

Bagian pertama ini adalah kelas induk bernama Karyawan. Kelas ini berfungsi sebagai dasar bagi semua jenis karyawan dalam program. Terdapat tiga atribut utama yaitu nama, id, dan gajiPokok, yang semuanya bersifat private agar data hanya dapat diakses method tertentu. Konstruktor Karyawan menerima tiga parameter untuk menginisialisasi ketiga atribut . Kemudian disediakan method getter dan setter untuk masing-masing atribut GetNama(), SetNama(), GetID(), SetID(), GetGajiPokok(), dan SetGajiPokok(). Selain itu, terdapat method HitungGaji() yang bersifat virtual, memungkinkan kelas turunan untuk mengubah (override) implementasi metode ini sesuai kebutuhan. HitungGaji() hanya mengembalikan nilai dari gajiPokok.

```
PBO_SistemManajemenKaryawanDiPerusahaan  KaryawanKontrak

32
33 2 references
34  class KaryawanTetap : Karyawan
35  {
36      1 reference
37      public KaryawanTetap(string nama, string id, double gajiPokok)
38          : base(nama, id, gajiPokok) { }
39
40      2 references
41      public override double HitungGaji()
42      {
43          return GetGajiPokok() + 500000;
44      }
45
46      2 references
47      class KaryawanKontrak : Karyawan
48      {
49          1 reference
50          public KaryawanKontrak(string nama, string id, double gajiPokok)
51              : base(nama, id, gajiPokok) { }
52
53          2 references
54          public override double HitungGaji()
55          {
56              return GetGajiPokok() - 200000;
57          }
58
59      }
60
61      2 references
62      class KaryawanMagang : Karyawan
63      {
64          1 reference
65          public KaryawanMagang(string nama, string id, double gajiPokok)
66              : base(nama, id, gajiPokok) { }
67
68          2 references
69          public override double HitungGaji()
70          {
71              return GetGajiPokok();
72          }
73      }
74  }
```

Bagian ini mendefinisikan tiga kelas turunan, yaitu KaryawanTetap, KaryawanKontrak, dan KaryawanMagang, yang masing-masing mewarisi dari kelas Karyawan, di mana method HitungGaji() yang ada di kelas induk di override sesuai kebutuhan.

Kelas KaryawanTetap mengoverride method HitungGaji() untuk menambahkan bonus tetap sebesar Rp500.000 ke dalam gaji pokok,

KaryawanKontrak mengoverride method HitungGaji() dengan cara mengurangi Rp200.000 dari gaji pokok.

KaryawanMagang tetap mengoverride method HitungGaji(), namun hanya mengembalikan gaji pokok apa adanya, tanpa penambahan atau pengurangan.

```
PBO_SistemManajemenKaryawanDiPerusahaan Program
66 }
67
68 class Program
69 {
70     0 references
71     static void Main()
72     {
73         Console.WriteLine("=== Manajemen Karyawan Perusahaan ===");
74         Console.WriteLine("Pilih Jenis Karyawan:");
75         Console.WriteLine("1. Karyawan Tetap");
76         Console.WriteLine("2. Karyawan Kontrak");
77         Console.WriteLine("3. Karyawan Magang");
78         Console.Write("Masukkan pilihan (1/2/3): ");
79         string pilihan = Console.ReadLine();
80
81         Console.Write("\nMasukkan Nama Karyawan: ");
82         string nama = Console.ReadLine();
83
84         Console.Write("Masukkan ID Karyawan: ");
85         string id = Console.ReadLine();
86
87         double gajiPokok;
88         while (true)
89         {
90             Console.Write("Masukkan Gaji Pokok: Rp. ");
91             if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out gajiPokok))
92                 break;
93             Console.WriteLine("Input tidak valid! Masukkan angka.");
94         }
95
96         Karyawan karyawan = null;
97
98         if (pilihan == "1")
99             karyawan = new KaryawanTetap(nama, id, gajiPokok);
100         else if (pilihan == "2")
101             karyawan = new KaryawanKontrak(nama, id, gajiPokok);
102         else if (pilihan == "3")
103             karyawan = new KaryawanMagang(nama, id, gajiPokok);
104         else
105         {
106             Console.WriteLine("Pilihan tidak valid.");
107         }
108     }
109 }
```

Bagian ketiga berisi method Main() yang berfungsi sebagai awal program. program akan menampilkan menu utama kepada pengguna untuk memilih jenis karyawan yang akan dihitung gajinya. Terdapat tiga pilihan, yaitu karyawan tetap, kontrak, dan magang. Setelah pengguna memilih, program akan meminta data tambahan berupa nama, ID, dan gaji pokok.

Untuk memastikan bahwa input gaji valid, digunakan blok while (true) dengan pengecekan double.TryParse() agar hanya menerima nilai numerik. Validasi ini penting untuk menghindari error saat perhitungan gaji dilakukan.

Program akan memunculkan berdasarkan input pilihan pengguna, jika pilihan tidak sesuai (bukan 1, 2, atau 3), maka program akan menampilkan pesan "Pilihan tidak valid" dan proses akan dihentikan.

```
PBO_SistemManajemenKaryawanDiPerusahaan Program
94
95     Karyawan karyawan = null;
96
97     if (pilihan == "1")
98         karyawan = new KaryawanTetap(nama, id, gajiPokok);
99     else if (pilihan == "2")
100         karyawan = new KaryawanKontrak(nama, id, gajiPokok);
101     else if (pilihan == "3")
102         karyawan = new KaryawanMagang(nama, id, gajiPokok);
103     else
104     {
105         Console.WriteLine("Pilihan tidak valid.");
106         return;
107     }
108
109     Console.WriteLine("\n=== Hasil Akhir ===");
110     Console.WriteLine($"Nama Karyawan : {karyawan.GetNama()}");
111     Console.WriteLine($"ID Karyawan : {karyawan.GetID()}");
112     Console.WriteLine($"Gaji Akhir : Rp. {karyawan.HitungGaji():N0}");
113 }
114 }
115
```

Bagian terakhir untuk menampilkan hasil akhir dari proses sebelumnya. Program mencetak nama karyawan, ID karyawan, dan gaji akhir. Gaji akhir dihitung dengan memanggil method `HitungGaji()` yang telah disesuaikan di masing-masing kelas turunan. Format tampilan gaji menggunakan ("`N0`") agar gaji terlihat rapi dengan pemisah ribuan.

OUTPUT

```
C:\VScode\PBO C#\PBO_Siste x + v
=== Manajemen Karyawan Perusahaan ===
Pilih Jenis Karyawan:
1. Karyawan Tetap
2. Karyawan Kontrak
3. Karyawan Magang
Masukkan pilihan (1/2/3):
```

Gambar diatas adalah tampilan awal pada program yang dimana memiliki 3 pilihan yaitu, pilihan 1 menuju ke menu Karyawan Tetap, pilihan 2 menuju ke Karyawan Kontrak, , pilihan 3 menuju ke Karyawan Magang

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
=== Manajemen Karyawan Perusahaan ===
Pilih Jenis Karyawan:
1. Karyawan Tetap
2. Karyawan Kontrak
3. Karyawan Magang
Masukkan pilihan (1/2/3): 1

Masukkan Nama Karyawan: ILHAM
Masukkan ID Karyawan: 12345
Masukkan Gaji Pokok: Rp. 100000000

=== Hasil Akhir ===
Nama Karyawan : ILHAM
ID Karyawan   : 12345
Gaji Akhir    : Rp. 100.500.000

C:\VScode\PBO C#\PBO_SistemManajemenKaryawandiPerusahaan\
stemManajemenKaryawandiPerusahaan.exe (process 26668) exi
Press any key to close this window . . .
```

Menu pertama adalah Karyawan Tetap yang dimana kita bisa memasukan nama, id, dan gaji pokok. Kemudian di tampilkan hasil akhir Karyawan Tetap yang dimana Gaji Pokok + Bonus tetap sebesar RP. 500.000.

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
=== Manajemen Karyawan Perusahaan ===
Pilih Jenis Karyawan:
1. Karyawan Tetap
2. Karyawan Kontrak
3. Karyawan Magang
Masukkan pilihan (1/2/3): 2

Masukkan Nama Karyawan: DWI
Masukkan ID Karyawan: 12345
Masukkan Gaji Pokok: Rp. 50000000

=== Hasil Akhir ===
Nama Karyawan : DWI
ID Karyawan   : 12345
Gaji Akhir    : Rp. 49.800.000

C:\VScode\PBO C#\PBO_SistemManajemenKaryawandiPerusahaan\
stemManajemenKaryawandiPerusahaan.exe (process 20896) exit
Press any key to close this window . . .
```

Ketika memilih angka 2 akan masuk kedalam menu Karyawan Kontrak kita bisa memasukan nama, id, dan gaji pokok. Kemudian di tampilkan hasil akhir Karyawan Kontrak yang dimana Gaji Pokok – Potongan Kotrak sebesar Rp. 200.000.

```
Microsoft Visual Studio Debu! X + v

=== Manajemen Karyawan Perusahaan ===
Pilih Jenis Karyawan:
1. Karyawan Tetap
2. Karyawan Kontrak
3. Karyawan Magang
Masukkan pilihan (1/2/3): 3

Masukkan Nama Karyawan: CAHYA
Masukkan ID Karyawan: 12345
Masukkan Gaji Pokok: Rp. 20000000

=== Hasil Akhir ===
Nama Karyawan : CAHYA
ID Karyawan   : 12345
Gaji Akhir    : Rp. 20.000.000

C:\VScode\PBO C#\PBO_SistemManajemenKaryawandiPerusahaan\PBO_Sist
stemManajemenKaryawandiPerusahaan.exe (process 28016) exited with
Press any key to close this window . . .
```

Menu ke 3 Karyawan Magang kita bisa memasukan nama, id, dan gaji pokok. Kemudian akan di tampilkan Hasil akhir Karyawan Kontrak hanya berupa Gaji Pokok saja

